



BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐỒN BẮY VÀ ỨNG DỤNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Ứng dụng đòn bẩy có điểm tựa ở một đầu, vật ở đầu bên kia và lực ở khoảng giữa là:

- a) Xà beng.
- b) Xe đẩy cút kít.
- c) Cánh tay người khi nâng vật.
- d) Kéo cắt giấy.

Câu hỏi 2

Quy tắc đòn bẩy được phát minh ra bởi nhà bác học nào?

- a) Isaac Newton.
- b) Archimedes.
- c) Albert Einstein.
- d) Galileo Galilei.

Câu hỏi 3

Xe đẩy cút kít (xe rùa ở công trường) là ứng dụng tiêu biểu của

- a) Đòn bẩy có điểm tựa ở giữa.
- b) Đòn bẩy có vật ở giữa, tựa ở đầu.
- c) Đòn bẩy có lực ở giữa.
- d) Cả 3 phương án đều sai.

Câu hỏi 4

Muốn lực nâng nhỏ hơn trọng lượng vật thì phải làm thế nào?

- a) Khoảng cách nâng lớn hơn khoảng cách vật đến điểm tựa.
- b) Khoảng cách nâng nhỏ hơn khoảng cách vật đến điểm tựa.
- c) Khoảng cách hai bên bằng nhau.
- d) Tăng khối lượng đòn bẩy lên.

Câu hỏi 5

Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: “Khoảng cách từ giá của lực tác dụng tới điểm tựa gọi là ...”

- a) trục quay.
- b) cánh tay đòn.
- c) trọng tâm.
- d) đòn bẩy.

Câu hỏi 6

Khái niệm đòn bẩy là gì?

- a) Một thanh cứng quay quanh điểm tựa.
- b) Một vật dẻo uốn quanh điểm tựa.
- c) Một thanh kim loại tự chuyển động.
- d) Một trục có lò xo đàn hồi.

Câu hỏi 7

Điểm tựa của đòn bẩy còn được gọi là gì?

- a) Cánh tay đòn.
- b) Trọng tâm.
- c) Trục quay.
- d) Lực cản.

Câu hỏi 8

Các loại đòn bẩy trong đời sống bao gồm:

- a) Loại 1, loại 2, loại 3.
- b) Đòn bẩy chất rắn, lỏng, khí.
- c) Đòn bẩy tạm thời và vĩnh cửu.
- d) Đòn bẩy nghiêng và thẳng.

Câu hỏi 9

Người ta phân loại đòn bẩy chủ yếu dựa trên vị trí của

- a) điểm tựa.
- b) điểm đặt lực nâng và trọng lượng vật.
- c) trục quay.
- d) Cả 3 yếu tố trên.

Câu hỏi 10

Khi di chuyển hòn đá nặng sang bên cạnh, dụng cụ tối ưu nhất nên dùng là

- a) ròng rọc cố định.
- b) mặt phẳng nghiêng.
- c) đòn bẩy.
- d) nam châm điện.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các khái niệm cơ bản về cấu tạo của đòn bẩy:

- a) Đòn bẩy là một vật cứng có thể quay quanh một điểm cố định gọi là điểm tựa (O). ☐
- b) Khoảng cách từ điểm tựa đến giá của lực tác dụng được gọi là cánh tay đòn. ☐
- c) Lực tác dụng lên đòn bẩy chỉ bao gồm lực của vật cần nâng. ☐
- d) Điểm tựa của đòn bẩy bắt buộc phải nằm ở vị trí chính giữa của thanh đòn bẩy. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Đòn bẩy có điểm tựa nằm ở giữa điểm đặt của hai lực tác dụng được phân vào nhóm đòn bẩy loại mấy (loại 1, loại 2 hay loại 3)?

-----

-----

Câu hỏi 13

Xe cút kít (xe đẩy tay ở các công trình xây dựng) là ứng dụng của đòn bẩy loại mấy giúp đem lại sự tối ưu và lợi ích gì cho người lao động?

-----

-----